



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Лаборатория “Безпилотни роботизирани системи” през 2025 г.

Състав

1. доц. д-р инж. Анастас Маджаров
2. доц. д-р инж. Александър Александров
3. доц. д-р инж. Румен Георгиев
4. гл. ас. д-р Неда Чехларова
5. гл. ас. д-р инж. Иван Гайдарски
6. гл. ас. д-р инж. Стефан Христов
7. инж. Мариян Йовчев

Лабораторията работи в следните направления:

- ✓ *Авионика и Авиационни комплекси,*
- ✓ *Информационни системи,*
- Киберсигурност и STEM обучение*
- ✓ *Комуникационни и радиолокационни технологии.*



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Основни цели и задачи на Лаборатория БРС

- Лабораторията подпомага научните секции в техните научно-приложни изследвания, извършвани в интерес на сигурността и отбраната.
- Лабораторията разработва прототипи на дистанционно управляеми летателни апарати с повишена продължителност на полета и повишена товароносимост.
- Лабораторията съпровожда докторски програми за разработване на иновативни безпилотни роботизирани системи с автономно програмно управление, използващи елементи на изкуствен интелект.



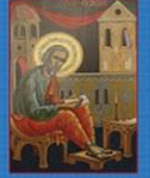
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Текущи цели и задачи на Лаборатория БРС за 2025 г.

Подаване на заявки в процедури, позволяващи участие с проекти от страна на

- *бизнеса*
 - *научно-изследователски организации*
 - *университетски и академични среди*
 - *асоциации и браншови организации*
 - *държавните институции и европейски програми*
- ✓ Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната - European Defence Industrial Development Programme (EDIDP);
 - ✓ Европейска стратегия за отбранителна промишленост - European Defence Industrial Strategy (EDIS);
 - ✓ Фонд за иновации на НАТО и Програмата DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).



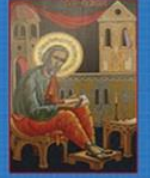
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Реализирани участия в международни научни форуми и конференции през 2024 г.

1. 15th International Scientific and Practical Conference. Environment, Technology, Resources. June 27-28, 2024, ETR 2024, **Rezekne**, Latvia - **4 доклада**;
2. The Fourteenth International Conference on Business Information Security (BISEC'2023, BISEC'2024), **Niš**, Serbia - **4 доклада**;
3. 2nd European conference Skills in the EU Defence ecosystems, 26-27 November 2024, **Thessaloniki**, Greece – **1 доклад**;
4. IEEE 21st International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2024), 6 - 8 November 2024, **Paris**, France. – **2 доклада**;
5. IEEE 12th International Conference on Intelligent Systems (IS), 29-31 August 2024, **Varna** – **1 доклад**
6. 26th International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech'25, 27-28 June 2024, **Ruse**, Bulgaria – **1 доклад**;
7. International Conference DIGILIENCE 2024, 13-15 ноември 2004г, гр. София - **1 доклад**;
8. Международна научна конференция „Роботика и Мехатроника 2024“, 29 и 30 октомври 2024 г., гр. София – **5 статии**;
9. *Други над 10 международни конференции на територията на страната.*



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Участие в текущи научно-приложни проекти

1. **Маджаров, А., Христозов, С., Чехларова Н., Гайдарски И., Георгиев, Р., Александров, А.,** Национална научна програма (НПП) „Сигурност и отбрана“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 731 от 21 октомври 2021 г. и съгласно Споразумение № Д01-74/19.05.2022 г.
2. **Христозов С.,** BG-RRP-2.011-0029 "Разработване на Иновативни Материали с Екологична Насоченост, използвани за изработка на части на безпилотни летателни системи (дронове) с приложение в транспорта“
3. **Чехларова Н.,** Проект „Дигитална достъпност за хора със специални потребности: методология, концептуални модели и иновативни екосистеми“, ФНИ, Дог. № КП-06-Н42/4 от 8.12.2020 г.
4. **Чехларова Н.,** Проект: Интегриране на работи в процеса на обучението, ИР-БАН, от 01.01.2024 до 31.12.2026 г.
5. **Маджаров, А., Христозов С., Гайдарски И., Александров, А.,** Проект: Проектиране, моделиране и симулиране на безпилотни летателни апарати със съвременни CAD/CAM системи, ИР-БАН, от 01.01.2024 до 01.01.2027



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Подадени заявки за бъдещо участие в научно-приложни проекти

1. **Чехларова Н.**, Измерения и степени на въздействие на дигитализацията върху качеството на живот в България“ - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2024 г. Базова организация: Университет за национално и световно стопанство. Ръководител: доц. д-р Ивайло Беев
2. **Чехларова Н.**, „Механизми за устойчиво управление на горските територии в България“ Базова организация: Лесотехнически университет. Ръководител: доц. д-р Невена Шулева
3. **Чехларова Н.**, Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ конкурсна сесия 2022-2025, модул „Постдокторанти“, Тема: „3D принтирането в подкрепа на ученето чрез преживяване и решаване на реални проблеми“
4. **Христов С.**, Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ конкурсна сесия 2022-2025, модул „Постдокторанти“, Тема: „Влияние на автономността на безпилотните летателни апарати върху безопасността“
5. **Гайдарски И.**, ИнфоЩит: Съвременни подходи за сигурност, заЩИТа на ИНФОрмацията и подпомагане на дейности за цифрово проследяване - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 г., Базова организация: Технически университет – София. Ръководител: доц. д-р инж. Малинка Иванова
6. **Александров А., А. Маджаров, доц. д-р Галя Георгиева-Цанева**, Фонд Научни изследвания



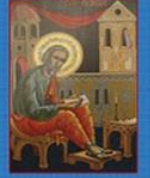
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Постигнати резултати за 2024 г.

1. Научните публикации в издания, индексирани в WoS, Scopus, ERIH+ (публикувани) за 2024 година са 24 броя, от които: в Q1 е 1 брой, Q2 - 3 броя и Q4 - 3 броя. Общият брой на публикациите на лабораторията е **33 от общо 155** за Института по роботика. Това е впечатляващ ръст на публикационната активност на лабораторията.
2. Успешно завършен конкурс за заемане на академична длъжност от д-р инж. Александър Александров.
 - Александър, А. Безжични сензорни системи. Архитектура и комуникационни протоколи. Академично издателство "За буквите - О писменехъ", УНИБИТ-София, 2023, ISBN:978-619-185-636-7, 270
3. Издадени 2 монографии. (От четири монографии в подготовка, две са излезли от печат през 2023 г.)



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Постигнати резултати за 2024 г.

- **статии, индексирани** – 24 броя;

От тях:

- = 2 броя **Q4**, SJR (Scopus):0.19; **BISEC'2023**
- = 1 брой SJR (Scopus):0.253 **CompSysTech '24**
- = 1 брой **Q2**, SJR (Scopus):0.703 **MDPI**
- = 1 брой **Q2**, SJR (Scopus):0.809 **Frontiers Media S.A**
- = **7 броя по ННП-СО** без SJR

- **статии, неиндексирани** – 9 броя (общо 10 броя по ННП-СО за период 2022-2024)

- **статии в печат** – 11 броя (общо 5 броя по ННП-СО)

- участие в други външни проекти, освен ННП-СО – 2 броя

- вътрешни проекти на ИР-БАН – 2 броя

- подадени заявки за участие в бъдещи проекти – 6 броя

- участия в конференции/ семинари/ събития – над 15 броя



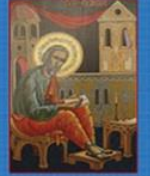
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Постигнати резултати за 2024 г.

Цитирания

(SONIX 12 ноември 2024 г.)

Всички за 2024 г.

Брой цитирани публикации: 28	Брой цитиращи източници: 41	Коригиран брой: 41.000
------------------------------	-----------------------------	------------------------

Всички за 2023 – 2024 г.

Брой цитирани публикации: 42	Брой цитиращи източници: 90	Коригиран брой: 90.00
------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Всички за 2022 – 2024 г.

Брой цитирани публикации: 48	Брой цитиращи източници: 117	Коригиран брой: 117.0
------------------------------	------------------------------	-----------------------



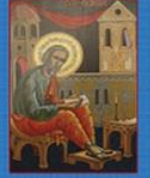
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Международна и преподавателска дейност за 2024 г.

I. гл. ас. д-р Иван Гайдарски - Изнесена серия от лекции на тема "Информационна сигурност" в Университет „Гоце Делчев“ гр. Шип, Република Северна Македония. Дейността беше извършена по програма „Еразъм+“ за периода 01-05.04.2024 г. Темите на лекциите:

- Information Security fundamentals;
- Data protection fundamental and best practices;
- Design and development of Information Security systems;
- Model Driven Engineering;
- UML descriptive modelling techniques.

II. Доц. д-р Анастас Маджаров – Дисциплини с над 35 души обучаеми: „Въведение в комуникационната и компютърна техника“, „Теоретични основи на електротехниката“, специалността „Киберсигурност“, бакалавър от професионалното направление „Национална сигурност“, ВА „Г. С. Раковски“



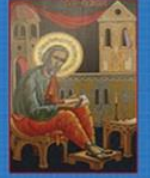
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ



ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

“Свети Апостол и Евангелист Матей”

Почетен член на “Съвета на Европейската научна и културна общност”



Международна и преподавателска дейност за 2024 г.

III. гл. ас. д-р Стефан Христов – Международна издателска дейност по създаване и редактиране на регламенти на Европейски съюз по:

безопасно използване и сертифициране на летателни апарати,

оценка на риска при бедствия чрез използване на дистанционно-управляеми летателни системи.

- Секретар на изпълнителния борд: **Joint European Drone Associations (JEDA)**
- Член на редакторски колектив: **International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS)**
- Национален представител на България за контакти с: **European Aeronautics Science Network (EASN)**

Неограничени възможности за публикации в авторитетни авиационни издания.

Участие в изложения

1. Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

щанд на Института по роботика “Св. Ап. и Ев. Матей” при БАН, в XVI Специализирано международно изложение за отбранителна техника и услуги **„ХЕМУС 2024 - Отбрана, антитероризъм и сигурност”**, 5-8.06.2024 г., гр. Пловдив

- доц. А. Маджаров, гл. ас. Ив. Гайдарски, гл. ас. Н. Чехларова, гл. ас. С. Христов, инж. Мартин Ралчев, доц. Р. Георгиев

2. щанд на Института по роботика “Св. Ап. и Ев. Матей” при БАН, в Четвърто издание на форум **„Наука за бизнес“**, който се проведе на 11 юни 2024 г. от 13.00 часа в зала „Витоша“, Интер Експо Център, гр. София

- доц. А. Маджаров, доц. Р. Георгиев

3. Две презентации на иновативни разработки и щанд на Института по роботика “Св. Ап. и Ев. Матей” при БАН, в Пето издание на форум **„Наука за бизнес“**,

което ще се

проведе на 03 юни 2025 г.,

Интер Експо Център, гр. София

- доц. Александров, гл. ас. Гайдарски, доц. А. Маджаров, доц. Р. Георгиев



АДРЕСЪТ НА
ИНОВАЦИИТЕ



Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус -2024“ (МИОПУ „ХЕМУС-2024“)

05.08-08.06.2024 г. гр. Пловдив на територията на Международния панаир,
Палата №7

Цел и задачи при организиране на изложбения щанд на ИР-БАН в Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус -2024“

Целта на изложбения щанд на ИР-БАН и участието в МИОПУ „ХЕМУС-2024“ е да се направят достойние на специализираните научни и производствени организации, както и на широката общественост иновативните и високотехнологични постижения на Института по роботика към БАН през последните години.

Задачите са:

- Демонстрация на технологични възможности и сключване на договори за внедряване на иновативни технологии с многофункционално предназначение.
- Договаряне на бъдеща научноизследователска дейност чрез трансфер на технологии, доведени до комерсализация и патентнозащитими продукти в сферата на ИКТ и приоритетно в роботиката.

Щанд на ИР-БАН в „ХЕМУС-2024“, 05.08-08.06.2024 г. гр. Пловдив



1. Изложбена площ: 24 кв. м. – двойно по-голяма от тази на другите институти и висши училища
2. Регистрирани участници от ИР-БАН, Центъра за компетентност „КВАЗАР“ и филиала на ИР-БАН - В. Търново:
на щанда – 9 изложителя,
с конференцията общо 15 регистрирани участника.
3. Изработени рекламни материали по ННП-СО:
банери 4 броя; диплянки и брошури 8 броя;
информационни табели 10 броя.

Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус -2024“ (МИОПУ „ХЕМУС-2024“)

05.08-08.06.2024 г. гр. Пловдив на територията на Международния панаир, Палата №7

1. инж. Мартин Л. Ралчев (QUAZAR- <https://www.news-quasar.bg/>), Емисия на микрочастици в нехомогенни структури при едноосни деформации

2. доц. д-р инж. Галя Георгиева-Цанева (Филиал ИР-В. Търново), Сензорна система за регистриране и анализ на кардиологични сигнали *Модератор:* гл. ас. д-р Мирослав Т. Дечев

3. проф. д-тн инж. Николай Личков (QUAZAR- <https://www.news-quasar.bg/>), Радарни и антидрон системи, *Анотация:* Представят се интелигентни системи за откриване и обезвреждане на малобааритни летящи цели.

- **ReGuard 3D radar.** Multi-role 3D radar for the detection and tracking of ground and low-flying targets;
- **RaMon Software.** Software for monitoring detection and tracking of air and ground targets by Doppler radars;
- **RP-2AA passive radar.** The portable systems for electronic interference with small range.

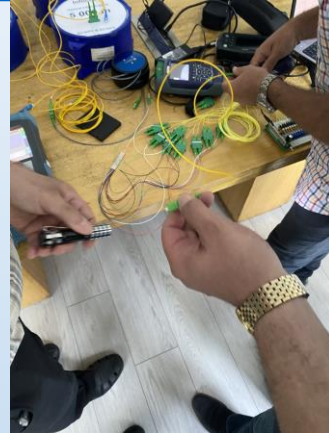
4. доц. д-р инж. А. Н. Маджаров, доц. д-р инж. Р. Ж. Георгиев, гл. ас. д-р Стефан Ив. Христозов, Квадрокоптери и радиоуправляеми летателни апарати

5. гл. ас. Ив. Гайдарски, Съвременни подходи и средства за опазване на чувствителна информация

6. гл. ас. Неда Чехларова, STEM образователни ресурси за различни потребителски групи

Семинар на тема: *Анализ и оценка на възможностите за увеличаване на капацитета на оптична мрежа с мултиплексиране от ново поколение: WDM, кохерентни и квантови технологии*

д-р инж. **Валентин Иванов Топчиев**, Дисертация: „Разширяване на динамичния обхват на сигналите в широколентова кабелна комуникационна система“, <https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/37383>



Водеща тематична област

1.6. Комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление

Кратко описание на услугата: Измерване на ключови параметри на оптична линия, дефиниращи нейния потенциал за пренос на сигнали от системи от ново поколение. Анализ на възможностите за внедряване на определен вид WDM система за мултиплексиране на база на предварително договорено задание.

Подробно описание на услугата:

Предлага се обследване на съществуващи оптични мрежи с уникална измервателна апаратура. Изготвяне на предпроектна и проектна документация на базата на извършени измервания за затихване, хроматична и поляризационно - модова дисперсия, спектър на затихването. Потенциални потребители на услугата са доставчици на облачни услуги, телевизионни и интернет оператори, които предвиждат обновяване на своята инфраструктура за увеличаване на капацитета с Wavelength Division Multiplexing (WDM) технологии.

*Благодаря за
вниманието*